

HCMUT 共同研究：言語間意見強度比較

Cross-Lingual Opinion Strength Study — 3-Month Prep Roadmap

松浦 瑛太

指導教員：雲居 玄道 准教授

機械学習理論研究室（TML Lab）

長岡技術科学大学

2026 年 6 月

Research Overview

中核問い： 同一個人が日本語・英語・ベトナム語で同じテーマについて話すとき、主張の強さ（Opinion Strength） と 論証の一貫性（Argumentative Consistency） はどう変わるか？

測定方法：

- **Live API**（音声対話 AI、Gemini）によるアダプティブ・インタビュー
- 同一個人 × 3 言語条件で定量化

先行研究の 3 つのギャップ

1. 従来手法の限界

- 固定質問の対訳を書面提示するのみ
- 柔軟性のある質問応答が不可能

2. ベトナム語話者の FLE 研究：文献ゼロ

- Foreign Language Effect の越語研究は前例なし

3. 日英越トリリンガル比較も前例なし

Live API なら応答に連動したフォローアップが可能 → 自然な対話から意見の強さを引き出せる。

Two Core Metrics

指標	定義	測定方法
Opinion Strength（意見強度）	確信度・断定性・反論への応答強度	ヘッジ語頻度・韻律特徴（eGeMAPS）・反論後の立場保持度
Argumentative Consistency（論証一貫性）	言語を変えても同じ立場・根拠を維持するか	多言語埋め込み（LaBSE）コサイン類似度・立場の二値一致率

Study Design

参加者：

- 日英バイリンガル：長岡技大生
- 日英越トリリンガル：HCMUT 学生

手続き：

- 同一テーマについて各言語で Live API インタビュー
- 言語提示順は カウンターバランス

デザイン：

- Within-subject（同一個人が全言語条件に参加）

テーマ：

- 多文化共修ディスカッションに関わる教育・社会的トピック

Application

多文化共修ディスカッション前の **事前インタビュー** で各学生の「**言語間意見プロフィール**」を取得 → グループ分け最適化への入力（概念実証）

狙い：

- 異なる意見強度・主張パターンの学生を組み合わせる
- ディスカッションの質を高めるグループ構成を提案

Publication Strategy

投稿先	特性	採択率	APC
IEEE Access（第一候補）	応用志向・技術健全性重視	~27-28%	\$2,160
IEEE Trans. Affective Computing	感情・確信度・音声の計量的研究	より厳しい	高め

IEEE Access 通過のための 3 点セット：

1. 再現可能なシステム実装（コード公開）
2. 新規多言語データセット（音声＋転写＋アノテーション）
3. 指標の妥当性検証

Literature Reading

① FLE (外国語効果) 基礎

- Costa et al. (2014). *Your morals depend on language*. PLOS ONE
- Keysar, Hayakawa & An (2012). *The Foreign-Language Effect*. Psych. Sci.
- Circi et al. (2021). *Meta-analysis of FLE in decision-making*. PB&R

② Cultural Frame Switching

- Ramírez-Esparza et al. (2006). *Do bilinguals have two personalities?* JRP

③ 音声・確信度の定量化

- Eyben et al. (2015). *eGeMAPS*. IEEE T. Affective Computing

④ アダプティブ AI インタビュー

- Wuttke et al. (2024). *AI Conversational Interviewing*. arXiv:2410.01824

⑤ グループ分け最適化 (応用背景)

- Minimum Entropy Collaborative Groupings (2023). PLOS One

Tasks

- 各自が担当論文を読み、**A4 1 枚で概要まとめ**（日英いずれでも可）
- **用語集の共同作成**：Opinion Strength・Argumentative Consistency・FLE・CFS・within-subject を日英越で確認
 - 意図：翻訳ズレで結果が歪まないよう、参加者説明・プロトコル・論文で一貫した用語を使うため
- **Gemini Live API のデモ起動**（Hello World レベル）
- **ディスカッション用テーマ候補 3 つを考える**（多文化共修で議論されそうなもの）

System Design

追加読書：

- Stab & Gurevych (2017). *Parsing Argumentation Structures*. Comp. Linguistics
- Qi et al. (2023). *Cross-Lingual Consistency of Factual Knowledge*.
arXiv:2310.10378
- Vietnamese politeness 研究（面子・間接表現の機能把握）

タスク：

- **インタビュープロトコル設計**：フォローアップロジック・反論提示・言語切替手順
- **Live API 実装スケッチ**：WebSocket・VAD・セッション管理・ログ
- **ヘッジ語対応表**（JA：～と思います / EN：I think / VI：tôi nghĩ など）
- **IRB 申請準備**：音声録音・個人情報同意書草案（日越両国）

Pilot Run & Validity Check

追加読書：

- Bilingualism: Language and Cognition. *Resisting persuasion in cases of ideological conflict*. （反論フォローアップ設計の根拠）

タスク：

- **パイロット実施**：日英バイリンガル 5～10 名（NUT 側）で全パイプライン検証
- **人手アノテーション**：自動指標と人手評価の一致（Cohen's $\kappa < 0.4$ なら再設計）
- **越語 ASR 精度の事前測定**：Gemini Live API の越語認識精度を実測
- **データパイプライン完成**：音声 → Whisper → 特徴抽出 → スコアリング → 可視化
- **HCMUT 向けブリーフィング資料**（英語・越語）を渡越前に完成

Tentative Role Assignment

担当	NUT 側	HCMUT 側
システム実装	Eita	—
日英プロトコル設計	NUT 学生	—
越語プロトコル・翻訳監修	—	HCMUT 学生
データアノテーション（越語）	—	HCMUT 学生
統計解析	Eita	-
論文執筆	雲居（主導）	共著

Key Risks & Mitigations

① 越語 ASR 精度

- Live API は英語品質が最高 → Month 3 で実測し、誤認識率を統制変数として記録

② FLE 効果量の幅

- $g = 0.09 \sim 0.40$ と研究間で大きい → null result 想定設計で論文化保証

③ 倫理審査 (IRB)

- 日越両国で IRB・インフォームドコンセント・匿名化・Google API への音声送信同意

④ Live API セッション制限

- 1 セッション約 15 分で期限切れ → 長いインタビューは 分割設計

Next Steps (チーム間協働計画)

6 月中 (プレ調査フェーズ)

- EitaとHieuのチームは関連論文を輪読し理解を深める
- 両チームは **Slack** 上で内部的に議論・意見交換
- **Eita・Kei** が Khai と Hieu の研究進捗をサポートし、共同研究のための課題を提供

7 月以降 (定期報告フェーズ)

- Tho 教授に 2 週間ごとの会議開催 を提案
- 2 チームは 7 月上旬から教授へ **2 週間ごと** に進捗報告

ご清聴ありがとうございました

Thank You for Listening!

松浦 瑛太

機械学習理論研究室 (TML Lab)

長岡技術科学大学

Glossary ① — Study Design & Ethics

カウンターバランス

複数条件（3 言語）の提示順を参加者ごとに系統的に変える研究手法。順序効果（疲労・慣れ）を統制する。

Within-subject（被験者内デザイン）

同一個人が全条件に参加するデザイン。個人差の影響を取り除き、少ない参加者数で統計的検出力を得られる。

プロトコル

インタビューの標準化された手順書。開始挨拶～質問順序～終了挨拶までを文書化し、誰がやっても同じ条件で再現できるようにする。

インフォームドコンセント

研究の目的・手順・リスク・辞退権を参加者に十分説明し、書面で同意を得る倫理手続き。

Glossary ② — Measurement, Statistics & Tech

人手アノテーション

人間（研究者）が手作業でデータに評価値を付ける作業。自動指標の妥当性検証に使う。

Cohen's κ （カッパ）

2 評価者間の一致度を測る統計指標（0 ～ 1）。0.4 未満は一致不十分（Landis & Koch 1977）。

eGeMAPS

音声から確信度・感情・話し方の特徴を抽出する標準 88 特徴セット（Eyben et al. 2015）。Opinion Strength の韻律的指標として使用。

LaBSE

Google が公開した多言語文埋め込みモデル。異言語間の文意味類似度を計算できる。Argumentative Consistency 測定に使用。

ASR (Automatic Speech Recognition)

自動音声認識。Live API が内部で音声を文字に変換する処理。